Laporan Praktikum
Pemrograman Perangkat Bergerak Dasar
Pertemuan 5
Spinner, Date Picker, Time Picker, Dialog



Nama Mahasiswa: Reyhan Abelard Fikri

NIM: 25/562000/SV/26713

Kelas: A1

Dosen Pengampu:

Dr. Irkham Huda, S.Kom., M.Cs.

Sekolah Vokasi

Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta

2026

Daftar Isi

Bab 1. Tujuan Praktikum **2**

Bab 2. Hasil dan Pembahasan **3**

2.1 Langkah-Langkah Praktikum 3

2.1.1 Membuat Project dan Mengaktifkan View Binding 3

2.1.2 Menyusun Tampilan Presensi 3

2.1.3 Menyiapkan Pilihan Status 5

2.1.4 Menghubungkan Layout dan Mengatur Input Presensi 5

2.1.5 Membuat Custom Dialog Keluar 8

2.2 Hasil Pengujian Aplikasi 9

2.2.1 Tampilan Awal dan Daftar Status 9

2.2.2 Kolom Keterangan dan Validasi Input 10

2.2.3 Submit Presensi Berhasil 10

2.2.4 Konfirmasi Keluar dari Aplikasi 11

Bab 3. Kesimpulan **13**

Bab 4. Video **14**

Bab 1. Tujuan Praktikum

1. Memahami penggunaan *Spinner* untuk memilih status presensi pada aplikasi Android.
2. Menerapkan *DatePicker* dan *TimePicker* untuk membaca tanggal serta waktu yang dipilih pengguna.
3. Menghubungkan layout XML dengan kode Kotlin menggunakan *View Binding*, mengatur kolom keterangan berdasarkan status, dan memvalidasi input presensi.
4. Membuat *custom dialog* sebagai konfirmasi keluar dari aplikasi serta memeriksa fungsi tombol Ya dan Tidak.

Bab 2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Langkah-Langkah Praktikum

2.1.1 Membuat Project dan Mengaktifkan View Binding

Project baru dibuat melalui *New Project* pada Android Studio dengan template *Empty Views Activity*. Project diberi nama `PresensiApp`, menggunakan bahasa Kotlin, package `com.example.presensiapp`, dan minimum SDK API 24. Template ini menyediakan Activity Kotlin dan layout XML yang diperlukan untuk latihan pada modul.

Pada file `app/build.gradle.kts`, *View Binding* diaktifkan di dalam blok `android`. Setelah konfigurasi ditambahkan, project disinkronkan melalui *Sync Now*. Konfigurasi yang digunakan adalah sebagai berikut.

```
buildFeatures {
    viewBinding = true
}
```

Build menggunakan SDK yang terpasang pada komputer, yaitu compile SDK dan target SDK 37, sementara minimum SDK tetap API 24 sesuai modul. Pengujian tampilan dilakukan pada emulator Pixel 8 Pro. Perintah `assembleDebug` selesai dengan status `BUILD SUCCESSFUL` dan menghasilkan APK debug yang dapat dipasang pada emulator.

2.1.2 Menyusun Tampilan Presensi

Tampilan utama disusun pada `activity_main.xml`. *ScrollView* memungkinkan pengguna menggulir halaman ketika kolom keterangan atau hasil presensi menambah tinggi tampilan. Di dalamnya terdapat *LinearLayout* vertikal yang memuat judul Presensi, *DatePicker* mode kalender, *TimePicker* mode spinner, pilihan status, kolom keterangan, tombol Submit, tombol Keluar, dan teks hasil.

Kolom keterangan memiliki nilai awal `gone`. Dengan demikian, status awal Hadir Tepat Waktu tidak menampilkan kolom tersebut. Teks hasil juga disembunyikan sampai input berhasil dikirim. Kode layout yang digunakan adalah sebagai berikut.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/white"
    android:fillViewport="true">
    <LinearLayout
        android:id="@+id/content"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="20dp">
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginBottom="8dp"
            android:text="@string/app_name"
```

```
19              android:textColor="@color/primary"
20              android:textSize="26sp"
21              android:textStyle="bold" />
22          <TextView
23              android:layout_width="match_parent"
24              android:layout_height="wrap_content"
25              android:text="@string/pilih_tanggal"
26              android:textStyle="bold" />
27          <DatePicker
28              android:id="@+id/datePicker"
29              android:layout_width="match_parent"
30              android:layout_height="wrap_content"
31              android:calendarViewShown="true"
32              android:datePickerMode="calendar" />
33          <TextView
34              android:layout_width="match_parent"
35              android:layout_height="wrap_content"
36              android:layout_marginTop="8dp"
37              android:text="@string/pilih_waktu"
38              android:textStyle="bold" />
39          <TimePicker
40              android:id="@+id/timePicker"
41              android:layout_width="match_parent"
42              android:layout_height="wrap_content"
43              android:timePickerMode="spinner" />
44          <TextView
45              android:layout_width="match_parent"
46              android:layout_height="wrap_content"
47              android:layout_marginTop="8dp"
48              android:text="@string/status_presensi"
49              android:textStyle="bold" />
50          <Spinner
51              android:id="@+id/spinnerStatus"
52              android:layout_width="match_parent"
53              android:layout_height="48dp"
54              android:spinnerMode="dropdown" />
55          <TextView
56              android:id="@+id/labelKeterangan"
57              android:layout_width="match_parent"
58              android:layout_height="wrap_content"
59              android:layout_marginTop="8dp"
60              android:text="@string/keterangan"
61              android:textStyle="bold"
62              android:visibility="gone" />
63          <EditText
64              android:id="@+id/editKeterangan"
65              android:layout_width="match_parent"
66              android:layout_height="wrap_content"
67              android:hint="@string/hint_keterangan"
68              android:inputType="textCapSentences|textMultiLine"
69              android:maxLines="3"
70              android:minHeight="56dp"
71              android:visibility="gone" />
72          <LinearLayout
73              android:layout_width="match_parent"
74              android:layout_height="wrap_content"
75              android:layout_marginTop="12dp"
76              android:orientation="horizontal">
77              <Button
78                  android:id="@+id/buttonSubmit"
79                  android:layout_width="0dp"
80                  android:layout_height="wrap_content"
81                  android:layout_marginEnd="8dp"
```

```
                android:layout_weight="1"
                android:text="@string/submit" />
            <Button
                android:id="@+id/buttonKeluar"
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_weight="1"
                android:text="@string/keluar" />
        </LinearLayout>
        <TextView
            android:id="@+id/textHasil"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="16dp"
            android:background="@color/result_background"
            android:padding="16dp"
            android:textColor="@color/primary"
            android:textSize="16sp"
            android:visibility="gone" />
    </LinearLayout>
</ScrollView>
```

2.1.3 Menyiapkan Pilihan Status

Empat pilihan status didefinisikan melalui `string-array` di `strings.xml`, yaitu Hadir Tepat Waktu, Sakit, Terlambat, dan Izin. File ini juga menyimpan label tampilan serta pesan validasi dan konfirmasi.

```
<resources>
    <string name="app_name">Presensi</string>
    <string name="pilih_tanggal">Tanggal presensi</string>
    <string name="pilih_waktu">Waktu presensi</string>
    <string name="status_presensi">Status presensi</string>
    <string name="keterangan">Keterangan</string>
    <string name="hint_keterangan">Masukkan keterangan</string>
    <string name="error_keterangan">Isi keterangan terlebih dahulu</string>
    <string name="submit">Submit</string>
    <string name="keluar">Keluar</string>
    <string name="judul_keluar">Keluar aplikasi?</string>
    <string name="pesan_keluar">Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi Presensi?</string>
    <string name="ya">Ya</string>
    <string name="tidak">Tidak</string>
    <string-array name="status_presensi">
        <item>Hadir Tepat Waktu</item>
        <item>Sakit</item>
        <item>Terlambat</item>
        <item>Izin</item>
    </string-array>
</resources>
```

Pada `MainActivity`, daftar dibaca dengan `getStringArray()` dan dimasukkan ke `ArrayAdapter`. Layout `simple_spinner_item` digunakan untuk pilihan aktif, sedangkan `simple_spinner_dropdown_item` digunakan untuk daftar pilihan saat Spinner dibuka.

2.1.4 Menghubungkan Layout dan Mengatur Input Presensi

`ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)` membentuk binding dari layout, kemudian `setContentView(binding.root)` menampilkan halaman. Akses ke komponen dilakukan

melalui binding, misalnya `binding.datePicker` dan `binding.spinnerStatus`. Penanganan *window insets* memberikan ruang untuk status bar dan navigation bar agar konten tidak tertutup.

`OnItemSelectedListener` memeriksa posisi status. Posisi nol merupakan Hadir Tepat Waktu, sehingga label serta input keterangan disembunyikan dan input lama dikosongkan. Pada posisi lainnya, keduanya ditampilkan. Aturan ini diterapkan pada Sakit, Terlambat, dan Izin.

Saat Submit ditekan, aplikasi membaca status serta keterangan yang telah dirapikan dengan `trim()`. Jika status selain Hadir Tepat Waktu belum memiliki keterangan, `EditText.error` menampilkan pesan "Isi keterangan terlebih dahulu" dan proses dihentikan dengan `return`.

Jika input valid, tanggal dibaca dari `dayOfMonth`, `month`, dan `year`. Nilai bulan ditambah satu karena `DatePicker.month` memakai indeks nol. Waktu dibaca melalui `hour` dan `minute`, kemudian diubah ke format dua belas jam dengan AM atau PM. Aplikasi menampilkan notifikasi *Toast* dan ringkasan pada *TextView* supaya hasil tetap dapat dibaca setelah Toast menghilang. Keterangan hanya ditambahkan untuk status yang memerlukannya.

Tombol Keluar dan tombol Back menampilkan dialog konfirmasi. Pemeriksaan tag dialog mencegah dialog yang sama dibuka berulang. Ringkasan hasil juga dimasukkan ke `savedInstanceState` untuk mempertahankannya saat Activity dibuat ulang. Kode `MainActivity.kt` yang digunakan adalah sebagai berikut.

```kotlin
package com.example.presensiapp

import android.content.Context
import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.view.inputmethod.InputMethodManager
import android.widget.AdapterView
import android.widget.ArrayAdapter
import android.widget.Toast
import androidx.activity.OnBackPressedCallback
import androidx.activity.enableEdgeToEdge
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.view.ViewCompat
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
import com.example.presensiapp.databinding.ActivityMainBinding
import java.util.Locale

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var binding: ActivityMainBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(binding.main) { view, insets ->
            val bars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            view.setPadding(bars.left, bars.top, bars.right, bars.bottom)
            insets
        }

        binding.timePicker.setIs24HourView(false)
        val daftarStatus = resources.getStringArray(R.array.status_presensi)
        val adapter = ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_spinner_item, daftarStatus)
        adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)
        binding.spinnerStatus.adapter = adapter
        binding.spinnerStatus.onItemSelectedListener = object : AdapterView.OnItemSelectedListener {
```

```
38              override fun onItemSelected(parent: AdapterView<*>?, view: View?, position: Int, id: Long)
        {
39                  val perluKeterangan = position != 0
40                  binding.labelKeterangan.visibility = if (perluKeterangan) View.VISIBLE else View.GONE
41                  binding.editKeterangan.visibility = if (perluKeterangan) View.VISIBLE else View.GONE
42                  if (!perluKeterangan) {
43                      binding.editKeterangan.text.clear()
44                      binding.editKeterangan.error = null
45                  }
46              }
47              override fun onNothingSelected(parent: AdapterView<*>?) = Unit
48          }
49          savedInstanceState?.getString("hasil_presensi")?.let {
50              binding.textHasil.text = it
51              binding.textHasil.visibility = View.VISIBLE
52          }
53          binding.buttonSubmit.setOnClickListener { submitPresensi() }
54          binding.buttonKeluar.setOnClickListener { tampilkanDialogKeluar() }
55          onBackPressedDispatcher.addCallback(this, object : OnBackPressedCallback(true) {
56              override fun handleOnBackPressed() = tampilkanDialogKeluar()
57          })
58      }
59
60      private fun submitPresensi() {
61          val status = binding.spinnerStatus.selectedItem.toString()
62          val keterangan = binding.editKeterangan.text.toString().trim()
63          if (binding.spinnerStatus.selectedItemPosition != 0 && keterangan.isEmpty()) {
64              binding.editKeterangan.error = getString(R.string.error_keterangan)
65              binding.editKeterangan.requestFocus()
66              return
67          }
68          binding.editKeterangan.error = null
69          (getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE) as InputMethodManager)
70              .hideSoftInputFromWindow(binding.root.windowToken, 0)
71          binding.editKeterangan.clearFocus()
72          val tanggal = String.format(
73              Locale("id", "ID"), "%02d/%02d/%04d",
74              binding.datePicker.dayOfMonth, binding.datePicker.month + 1, binding.datePicker.year
75          )
76          val jam24 = binding.timePicker.hour
77          val jam12 = if (jam24 % 12 == 0) 12 else jam24 % 12
78          val waktu = String.format(
79              Locale.US, "%02d:%02d %s", jam12,
80              binding.timePicker.minute, if (jam24 < 12) "AM" else "PM"
81          )
82          val hasil = buildString {
83              append("Presensi berhasil\nTanggal: $tanggal\nWaktu: $waktu\nStatus: $status")
84              if (binding.spinnerStatus.selectedItemPosition != 0) append("\nKeterangan: $keterangan")
85          }
86          binding.textHasil.text = hasil
87          binding.textHasil.visibility = View.VISIBLE
88          Toast.makeText(this, "Presensi berhasil $tanggal, $waktu", Toast.LENGTH_LONG).show()
89          binding.main.post { binding.main.smoothScrollTo(0, binding.content.height) }
90      }
91
92      private fun tampilkanDialogKeluar() {
93          if (supportFragmentManager.findFragmentByTag("dialog_keluar") == null) {
94              DialogExit().show(supportFragmentManager, "dialog_keluar")
95          }
96      }
97
98      override fun onSaveInstanceState(outState: Bundle) {
99          if (binding.textHasil.visibility == View.VISIBLE) {
```

```
            outState.putString("hasil_presensi", binding.textHasil.text.toString())
        }
        super.onSaveInstanceState(outState)
    }
}
```

2.1.5 Membuat Custom Dialog Keluar

Layout `dialog_exit.xml` memuat judul "Keluar aplikasi?", pesan konfirmasi, serta tombol Tidak dan Ya. Layout dihubungkan menggunakan `DialogExitBinding`, sehingga bentuk dialog berasal dari layout yang dibuat sendiri.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="24dp">
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/judul_keluar"
        android:textSize="22sp"
        android:textStyle="bold" />
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="12dp"
        android:text="@string/pesan_keluar"
        android:textSize="16sp" />
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:orientation="horizontal">
        <Button
            android:id="@+id/buttonTidak"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginEnd="8dp"
            android:layout_weight="1"
            android:text="@string/tidak" />
        <Button
            android:id="@+id/buttonYa"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="@string/ya" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

Class `DialogExit` mewarisi `DialogFragment`. `AlertDialog.Builder` menerima layout melalui `setView()`. Tombol Tidak menjalankan `dismiss()` untuk menutup dialog, sedangkan tombol Ya memanggil `finish()` untuk menutup Activity.

```
package com.example.presensiapp

import android.app.Dialog
import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AlertDialog
```

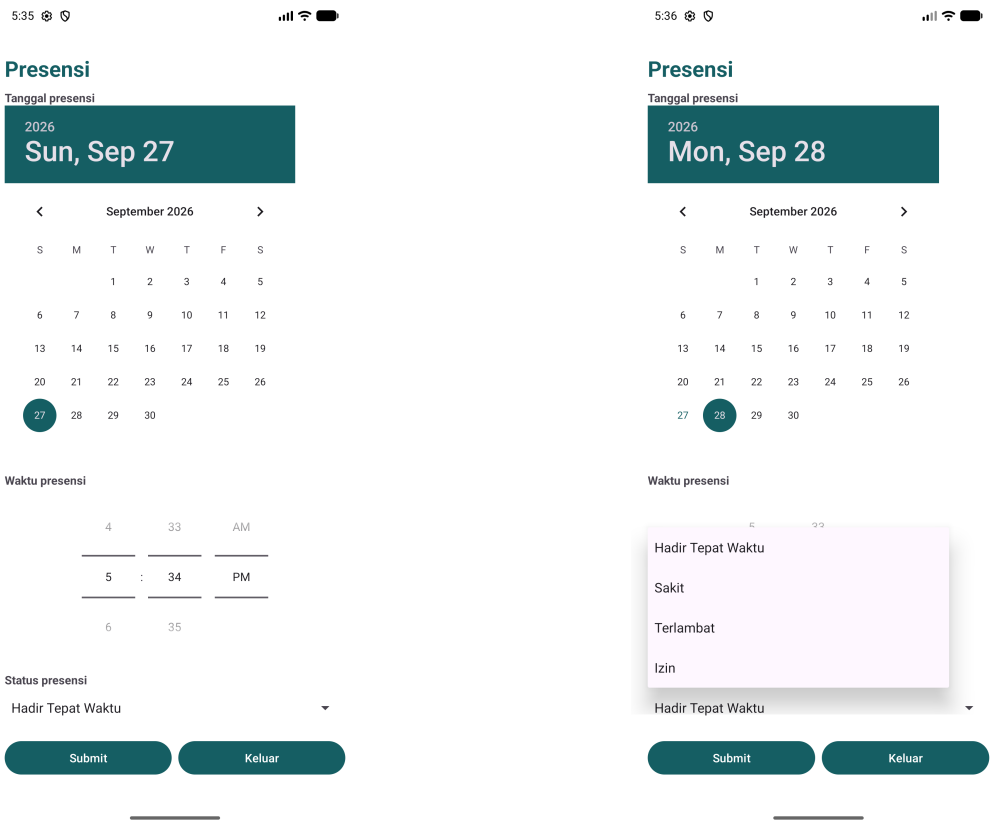
```
6  import androidx.fragment.app.DialogFragment
7  import com.example.presensiapp.databinding.DialogExitBinding
8
9  class DialogExit : DialogFragment() {
10     override fun onCreateDialog(savedInstanceState: Bundle?): Dialog {
11         val binding = DialogExitBinding.inflate(layoutInflater)
12         val dialog = AlertDialog.Builder(requireContext()).setView(binding.root).create()
13         binding.buttonYa.setOnClickListener { requireActivity().finish() }
14         binding.buttonTidak.setOnClickListener { dismiss() }
15         return dialog
16     }
17 }
```

2.2 Hasil Pengujian Aplikasi

Pengujian dilakukan dengan menjalankan APK pada emulator. Bukti berikut merupakan screenshot dari aplikasi yang telah dibuat. Tanggal dipilih menjadi 28 September 2026 dan waktu diubah menjadi 06:34 AM untuk memastikan nilai pilihan dibaca pada hasil Submit. Pengujian ini memakai data contoh untuk demonstrasi.

2.2.1 Tampilan Awal dan Daftar Status

Pada tampilan awal, DatePicker, TimePicker, Spinner, tombol Submit, dan tombol Keluar dapat digunakan. Status awal Hadir Tepat Waktu tidak menampilkan kolom keterangan. Saat Spinner dibuka, empat pilihan status muncul.

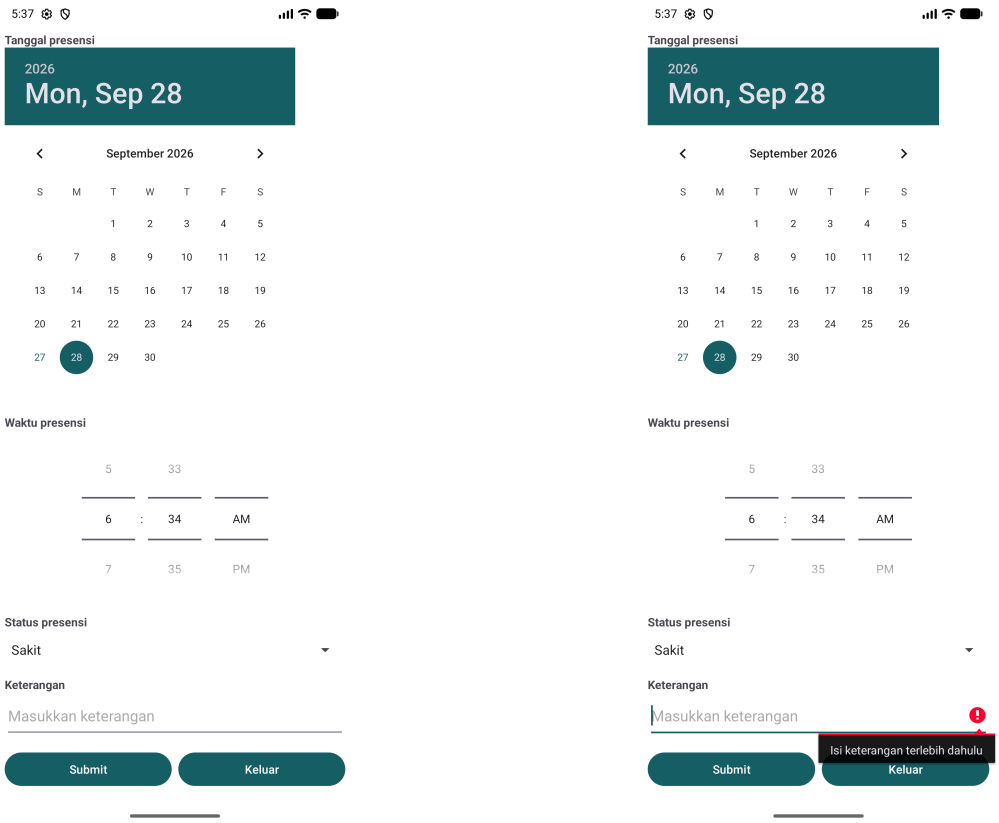


(a) Tampilan awal aplikasi (b) Empat pilihan status

Gambar 2.1: Tampilan awal dan daftar status pada Spinner.

2.2.2 Kolom Keterangan dan Validasi Input

Setelah status Sakit dipilih, kolom Keterangan muncul. Pengujian Submit dengan kolom kosong menampilkan pesan "Isi keterangan terlebih dahulu". Aplikasi tetap berada pada halaman presensi dan belum menampilkan hasil baru, sehingga input yang belum lengkap dapat diperbaiki.

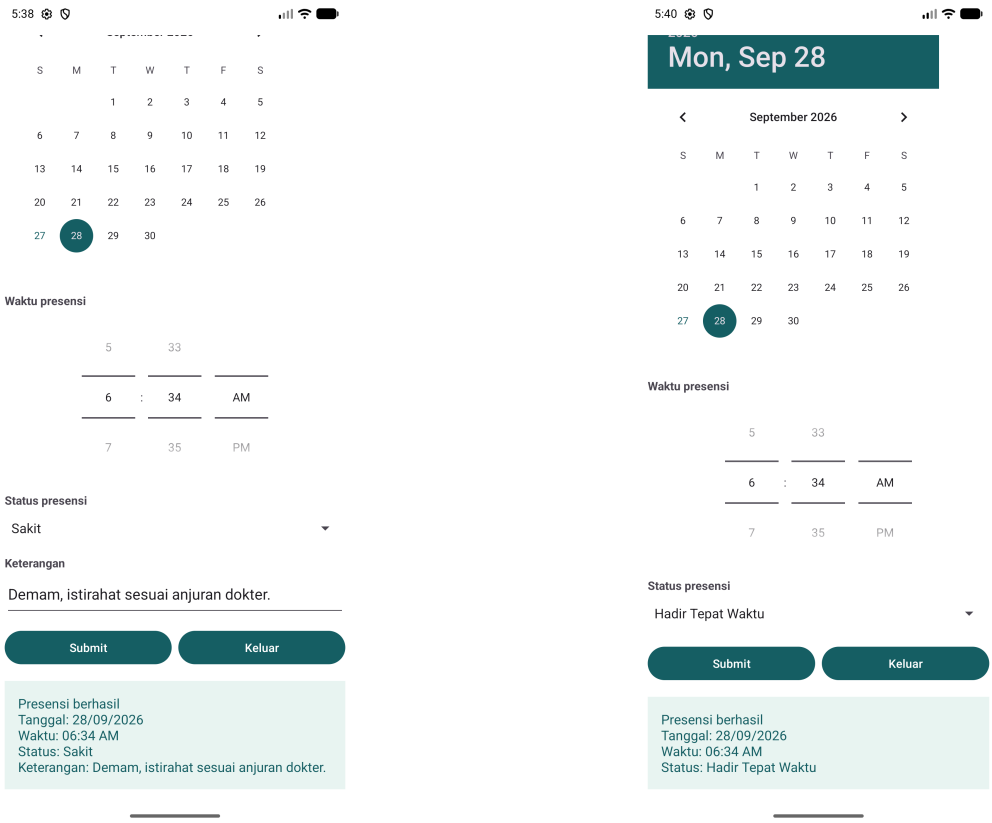


(a) Keterangan tampil untuk status Sakit (b) Pesan validasi keterangan kosong

Gambar 2.2: Kolom keterangan dinamis dan validasi sebelum Submit.

2.2.3 Submit Presensi Berhasil

Pada pengujian status Sakit, keterangan diisi dengan data contoh "Demam, istirahat sesuai anjuran dokter.". Setelah Submit, ringkasan menampilkan tanggal 28/09/2026, waktu 06:34 AM, status Sakit, dan keterangan yang dimasukkan. Notifikasi Toast turut muncul. Ketika status diganti menjadi Hadir Tepat Waktu, kolom keterangan disembunyikan dan Submit tetap berhasil tanpa keterangan.

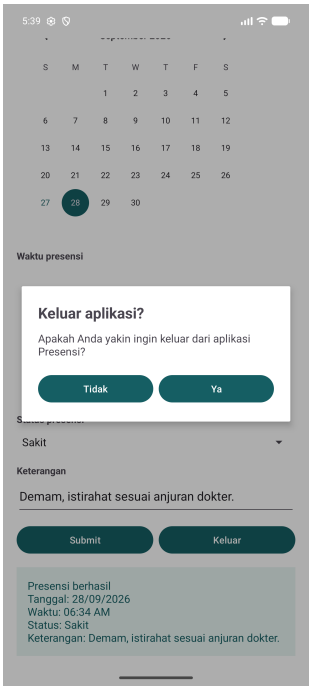


(a) Hasil presensi status Sakit (b) Hadir berhasil tanpa keterangan

Gambar 2.3: Ringkasan hasil presensi setelah input valid dikirim.

2.2.4 Konfirmasi Keluar dari Aplikasi

Saat tombol Keluar ditekan, custom dialog muncul dengan pilihan Tidak dan Ya. Pemilihan Tidak menutup dialog dan mempertahankan halaman presensi. Pemilihan Ya menutup Activity dan mengembalikan emulator ke halaman utama. Alur kedua tombol didokumentasikan pada rekaman demonstrasi.



Gambar 2.4: Custom dialog konfirmasi keluar dari aplikasi.

Bab 3. Kesimpulan

Praktikum menghasilkan aplikasi Presensi yang menggabungkan Spinner, DatePicker, TimePicker, View Binding, dan custom dialog. Spinner menyediakan empat status presensi, sedangkan DatePicker dan TimePicker memungkinkan tanggal serta waktu dipilih dan ditampilkan kembali pada hasil Submit.

Kolom keterangan ditampilkan untuk status Sakit, Terlambat, dan Izin, serta disembunyikan untuk Hadir Tepat Waktu. Pengujian status Sakit dengan keterangan kosong memperlihatkan bahwa validasi mencegah input yang belum lengkap dikirim. Pengujian dengan keterangan lengkap dan status Hadir Tepat Waktu menghasilkan ringkasan yang sesuai dengan data pilihan.

Custom dialog memberikan konfirmasi sebelum pengguna keluar. Tombol Tidak mempertahankan aplikasi, sedangkan tombol Ya menutup Activity. Data presensi pada praktikum ini ditampilkan melalui Toast dan TextView; belum disimpan ke database atau dikirim ke server. Dengan demikian, aplikasi memenuhi latihan antarmuka dan penanganan input pada modul.

Bab 4. Video

Rekaman demonstrasi aplikasi tersedia pada file berikut dalam paket hasil praktikum:

Buka video demonstrasi aplikasi Presensi

`Video/demo-presensi.mp4`

Video merupakan rekaman layar emulator tanpa narasi suara. Demonstrasi memperlihatkan pemilihan tanggal dan waktu, daftar status, kemunculan kolom keterangan, validasi input kosong, hasil Submit, dan custom dialog keluar. Rekaman asli juga disertakan di folder Video untuk meninjau urutan pengujian secara lengkap. File MP4 dapat diunggah ke layanan video sesuai ketentuan pengumpulan praktikum apabila diperlukan tautan daring.